

第二組

美股半導體 + 財報日 | SEC EDGAR

10 分鐘課堂成果報告

列印 / PDF

下載 CSV 數據

# 美股半導體財報事件波動分析工具

Semiconductor Earnings Event Volatility Dashboard

組員 B54144035 張丞伶 D44126176 賴則維 E34141133 劉宇博

分析標的  
NVDA · AMD · INTC ·  
QCOM · MU

資料來源  
SEC EDGAR × Yahoo  
Finance

分析期間  
近兩年滾動歷史區間

事件類型  
10-Q (季報) / 10-K (年報)

## 成果 Dashboard

即時動態成果展示

\* 數據基於真實近兩年 40 場 SEC 財報申報事件

總分析財報事件

40 場

5 檔標的 × 各 8 次 (6 次 10-Q + 2 次 10-K)

+1D 絕對波動最高

INTC 7.26%

中位數絕對波動 (+5D 達 9.75%)

+1D 歷史正報酬比例最高

QCOM 75.0%

近兩年 8 次事件中 6 次 +1D 為正報酬

NVDA +3D 歷史現象

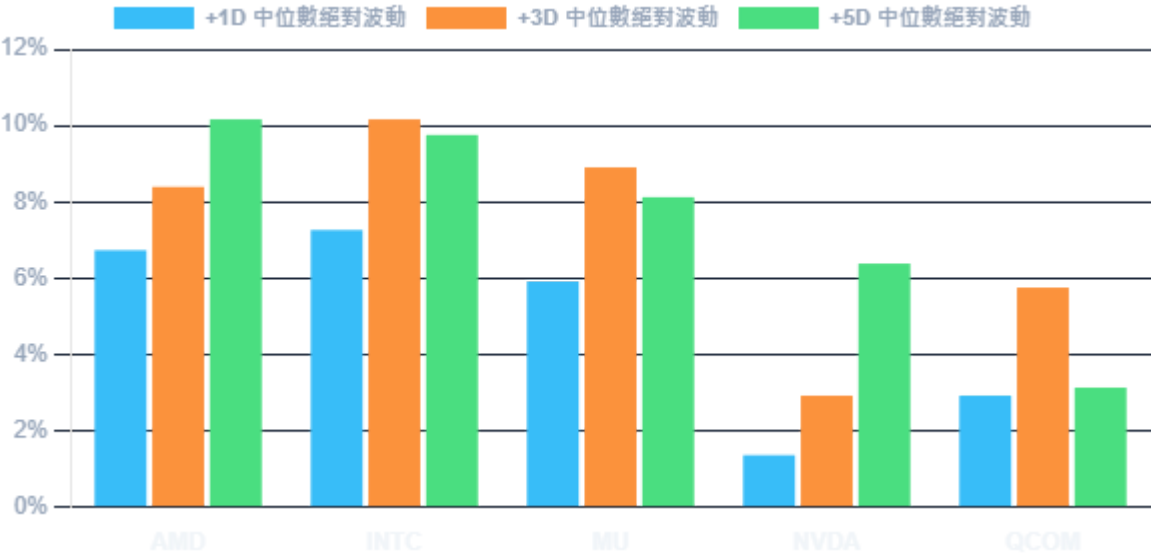
0.0% 正報酬

8 次事件在 +3D 均為負 (不代表未來必然下跌)

## 五家公司中位數絕對波動比較 (+1D / +3D / +5D)

%

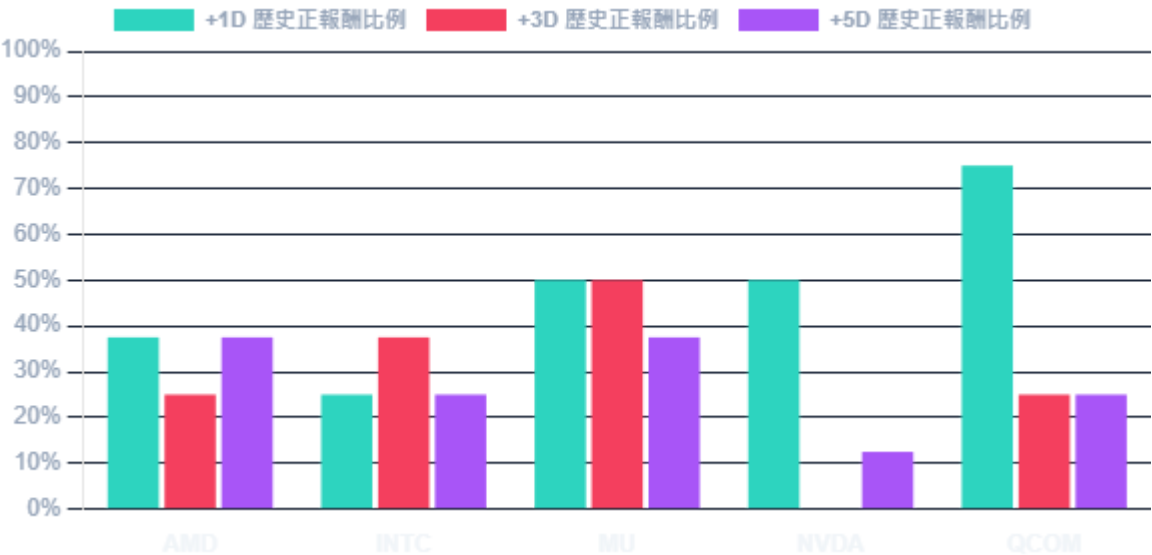
衡量財報公布後市場的絕對重定價幅度 (不分漲跌)



歷史正報酬比例比較 (Historical Positive Return Rate)

基準：50%

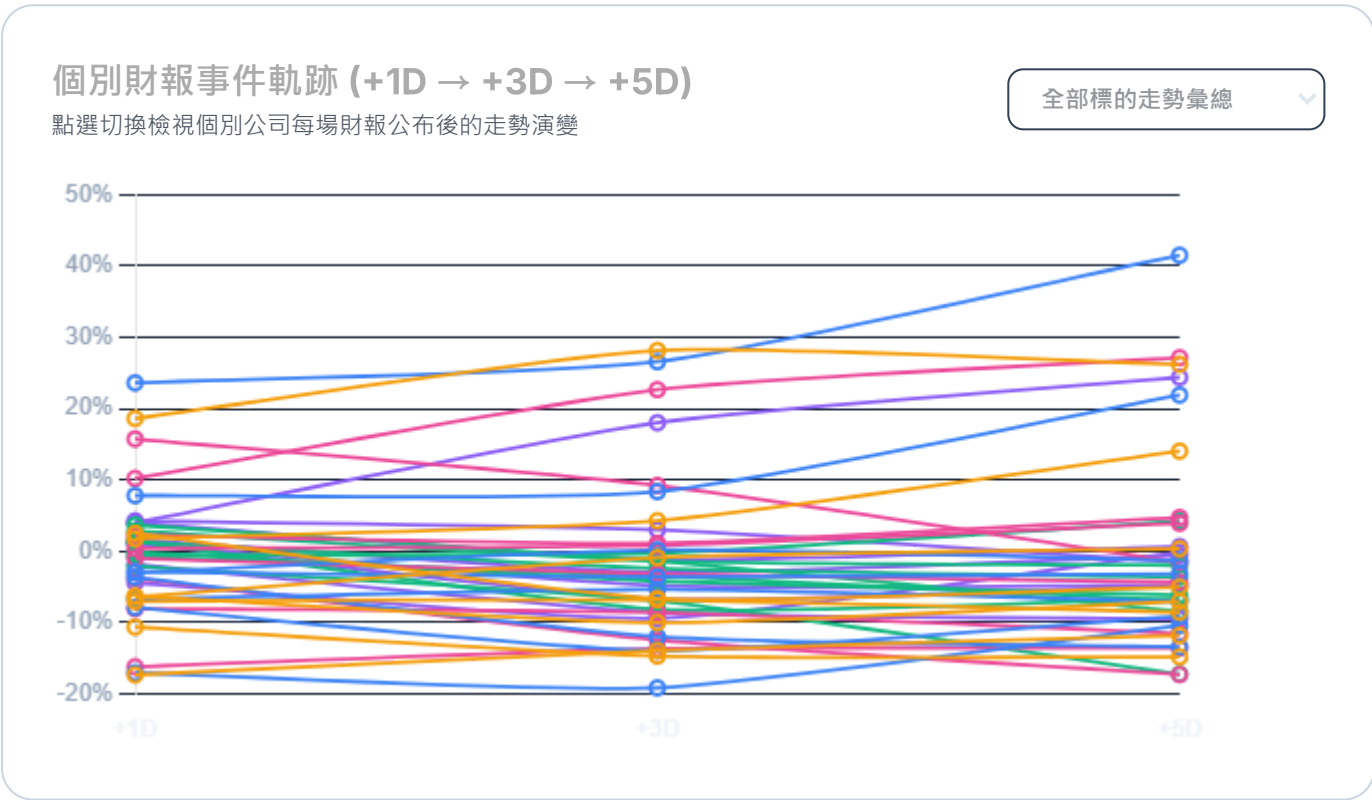
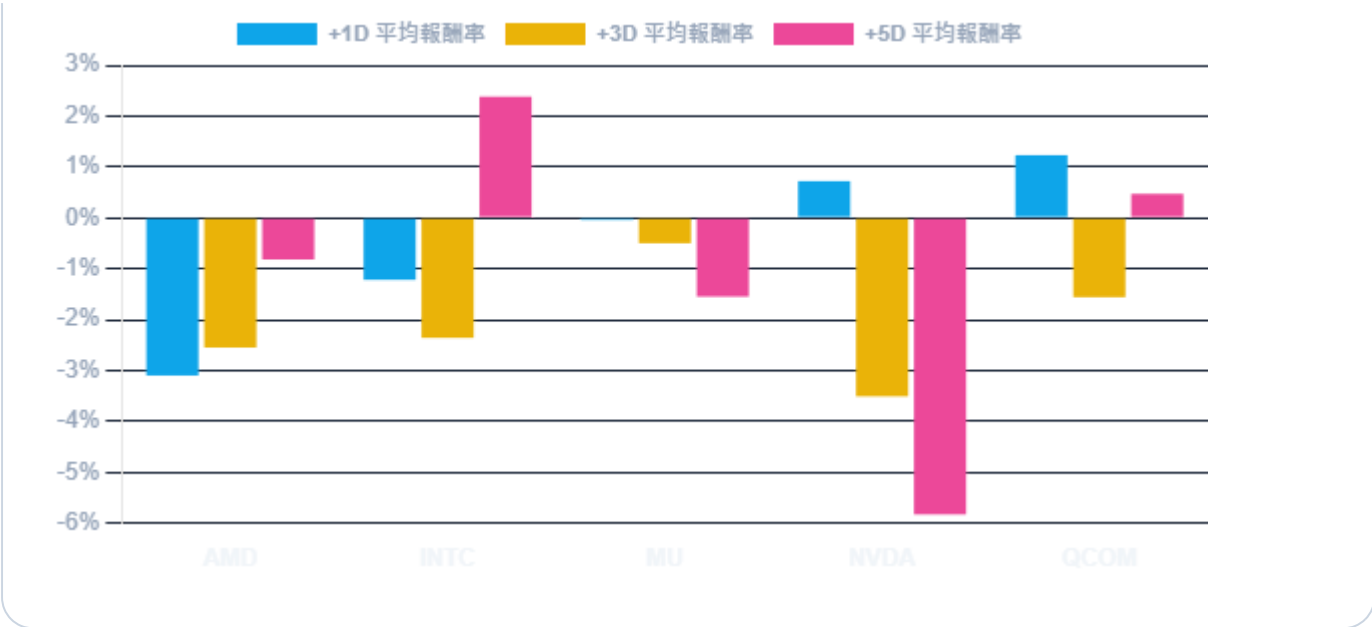
近兩年各天期正報酬事件次數比例 (紅虛線為 50% 基準線，非未來機率)



平均報酬率比較 (+1D / +3D / +5D)

%

反映歷史樣本在各天期之方向性平均幅度



### 五家公司完整統計矩陣

各標的在 +1D、+3D、+5D 之波動、報酬與正負次數統計

| 股票代碼 | 天期  | 中位數絕對波動 | 平均報酬率  | 中位數報酬率 | 正 / 負次數 | 歷史正報酬比例 | 歷史最大漲幅  | 歷史     |
|------|-----|---------|--------|--------|---------|---------|---------|--------|
| AMD  | +1D | 6.73%   | -3.10% | -6.34% | 3 / 5   | 37.5%   | +18.61% | -17.1% |

| 股票代碼 | 天期  | 中位數<br>絕對波動 | 平均報酬率  | 中位數報酬率 | 正 / 負<br>次數 | 歷史正<br>報酬比例 | 歷史最大<br>漲幅 | 歷史     |
|------|-----|-------------|--------|--------|-------------|-------------|------------|--------|
| AMD  | +3D | 8.39%       | -2.55% | -6.70% | 2 / 6       | 25.0%       | +28.13%    | -14.1% |
| AMD  | +5D | 10.16%      | -0.82% | -6.02% | 3 / 5       | 37.5%       | +26.19%    | -14.1% |
| INTC | +1D | 7.26%       | -1.22% | -3.32% | 2 / 6       | 25.0%       | +23.60%    | -17.1% |
| INTC | +3D | 10.16%      | -2.36% | -4.47% | 3 / 5       | 37.5%       | +26.56%    | -19.1% |
| INTC | +5D | 9.75%       | +2.38% | -5.09% | 2 / 6       | 25.0%       | +41.48%    | -13.1% |
| MU   | +1D | 5.91%       | -0.04% | -0.28% | 4 / 4       | 50.0%       | +15.74%    | -16.1% |
| MU   | +3D | 8.90%       | -0.50% | -1.16% | 4 / 4       | 50.0%       | +22.65%    | -13.1% |
| MU   | +5D | 8.12%       | -1.55% | -2.94% | 3 / 5       | 37.5%       | +27.12%    | -17.1% |
| NVDA | +1D | 1.36%       | +0.72% | +0.60% | 4 / 4       | 50.0%       | +3.67%     | -2.1%  |
| NVDA | +3D | 2.92%       | -3.51% | -2.92% | 0 / 8       | 0.0%        | + -0.27%   | -8.1%  |
| NVDA | +5D | 6.38%       | -5.83% | -6.38% | 1 / 7       | 12.5%       | +4.22%     | -17.1% |
| QCOM | +1D | 2.92%       | +1.23% | +1.40% | 6 / 2       | 75.0%       | +4.27%     | -4.1%  |

| 股票代碼 | 天期  | 中位數<br>絕對波動 | 平均報酬率  | 中位數報酬率 | 正 / 負<br>次數 | 歷史正<br>報酬比例 | 歷史最大<br>漲幅 | 歷史    |
|------|-----|-------------|--------|--------|-------------|-------------|------------|-------|
| QCOM | +3D | 5.75%       | -1.56% | -3.88% | 2 / 6       | 25.0%       | +18.01%    | -9.1% |
| QCOM | +5D | 3.13%       | +0.47% | -1.06% | 2 / 6       | 25.0%       | +24.37%    | -9.1% |

### Event Explorer | 逐事件明細搜尋器

點擊表頭可排序，支援公司、申報表 (10-Q/10-K) 與關鍵字即時篩選

所有股票 (All Symbols) ▼

所有申報類型 (All Forms) ▼

搜尋日期、公司代碼...

| 標的   | 申報表  | SEC<br>申報日 | 有效交易<br>日  | 基準價 (T-1) | +1D 報酬  | +3D 報酬  | +5D 報酬  |
|------|------|------------|------------|-----------|---------|---------|---------|
| AMD  | 10-Q | 2024-10-30 | 2024-10-30 | \$166.25  | -10.62% | -14.67% | -14.79% |
| AMD  | 10-K | 2025-02-05 | 2025-02-05 | \$119.50  | -6.27%  | -9.99%  | -7.03%  |
| AMD  | 10-Q | 2025-05-07 | 2025-05-07 | \$98.62   | +1.76%  | +4.28%  | +14.03% |
| AMD  | 10-Q | 2025-08-06 | 2025-08-06 | \$174.31  | -6.42%  | -0.89%  | +0.37%  |
| AMD  | 10-Q | 2025-11-05 | 2025-11-05 | \$250.05  | +2.51%  | -6.60%  | -5.01%  |
| AMD  | 10-K | 2026-02-04 | 2026-02-04 | \$242.11  | -17.31% | -13.91% | -11.79% |
| AMD  | 10-Q | 2026-05-06 | 2026-05-06 | \$355.26  | +18.61% | +28.13% | +26.19% |
| AMD  | 10-Q | 2026-08-05 | 2026-08-05 | \$518.58  | -7.04%  | -6.79%  | -8.53%  |
| INTC | 10-Q | 2024-11-01 | 2024-11-01 | \$21.52   | +7.81%  | +8.36%  | +21.89% |
| INTC | 10-K | 2025-01-31 | 2025-01-31 | \$20.01   | -2.90%  | -3.60%  | -3.15%  |

| 標的   | 申報表  | SEC 申報日    | 有效交易日      | 基準價 (T-1) | +1D 報酬  | +3D 報酬  | +5D 報酬  |
|------|------|------------|------------|-----------|---------|---------|---------|
| INTC | 10-Q | 2025-04-25 | 2025-04-25 | \$21.49   | -6.70%  | -5.35%  | -7.03%  |
| INTC | 10-Q | 2025-07-24 | 2025-07-24 | \$23.49   | -3.66%  | -11.96% | -13.41% |
| INTC | 10-Q | 2025-11-06 | 2025-11-06 | \$38.38   | -2.97%  | +0.18%  | -1.28%  |
| INTC | 10-K | 2026-01-23 | 2026-01-23 | \$54.32   | -17.03% | -19.13% | -10.42% |
| INTC | 10-Q | 2026-04-24 | 2026-04-24 | \$66.78   | +23.60% | +26.56% | +41.48% |
| INTC | 10-Q | 2026-07-24 | 2026-07-24 | \$100.23  | -7.89%  | -13.90% | -9.08%  |
| MU   | 10-K | 2024-10-04 | 2024-10-04 | \$101.18  | +0.42%  | +0.82%  | +3.92%  |
| MU   | 10-Q | 2024-12-19 | 2024-12-19 | \$103.37  | -16.18% | -13.65% | -13.55% |
| MU   | 10-Q | 2025-03-21 | 2025-03-21 | \$102.60  | -8.04%  | -8.56%  | -11.50% |
| MU   | 10-Q | 2025-06-26 | 2025-06-26 | \$126.93  | -0.98%  | -3.14%  | -4.33%  |
| MU   | 10-K | 2025-10-03 | 2025-10-03 | \$183.46  | +2.28%  | +1.12%  | +4.73%  |
| MU   | 10-Q | 2025-12-18 | 2025-12-18 | \$225.30  | +10.21% | +22.65% | +27.12% |
| MU   | 10-Q | 2026-03-19 | 2026-03-19 | \$461.47  | -3.78%  | -12.43% | -17.25% |
| MU   | 10-Q | 2026-06-25 | 2026-06-25 | \$1048.35 | +15.74% | +9.23%  | -1.55%  |
| NVDA | 10-Q | 2024-08-28 | 2024-08-28 | \$128.09  | -2.10%  | -6.96%  | -17.22% |
| NVDA | 10-Q | 2024-11-20 | 2024-11-20 | \$146.78  | -0.76%  | -3.44%  | -6.86%  |
| NVDA | 10-K | 2025-02-26 | 2025-02-26 | \$126.44  | +3.67%  | -1.35%  | -8.40%  |
| NVDA | 10-Q | 2025-05-28 | 2025-05-28 | \$135.31  | -0.51%  | -0.27%  | +4.22%  |

| 標的   | 申報表  | SEC 申報日    | 有效交易日      | 基準價 (T-1) | +1D 報酬 | +3D 報酬  | +5D 報酬  |
|------|------|------------|------------|-----------|--------|---------|---------|
| NVDA | 10-Q | 2025-08-27 | 2025-08-27 | \$181.53  | -0.09% | -4.18%  | -6.13%  |
| NVDA | 10-Q | 2025-11-19 | 2025-11-19 | \$181.13  | +2.85% | -1.37%  | -1.95%  |
| NVDA | 10-K | 2026-02-25 | 2026-02-25 | \$192.62  | +1.41% | -8.12%  | -6.64%  |
| NVDA | 10-Q | 2026-05-20 | 2026-05-20 | \$220.35  | +1.30% | -2.39%  | -3.63%  |
| QCOM | 10-K | 2024-11-06 | 2024-11-06 | \$159.81  | +4.27% | +3.01%  | -1.51%  |
| QCOM | 10-Q | 2025-02-05 | 2025-02-05 | \$167.55  | +1.63% | -2.94%  | -0.61%  |
| QCOM | 10-Q | 2025-04-30 | 2025-04-30 | \$142.99  | +1.08% | -4.81%  | -4.75%  |
| QCOM | 10-Q | 2025-07-30 | 2025-07-30 | \$158.73  | -1.86% | -8.57%  | -9.48%  |
| QCOM | 10-K | 2025-11-05 | 2025-11-05 | \$170.24  | +3.98% | -1.13%  | +0.66%  |
| QCOM | 10-Q | 2026-02-04 | 2026-02-04 | \$145.70  | +1.16% | -6.69%  | -4.82%  |
| QCOM | 10-Q | 2026-04-29 | 2026-04-29 | \$149.45  | +4.00% | +18.01% | +24.37% |
| QCOM | 10-Q | 2026-07-29 | 2026-07-29 | \$162.88  | -4.42% | -9.38%  | -0.13%  |

## 01 | 專案想法：我們為什麼做這個工具？

財報公布是股票市場的重要事件，不同半導體公司的股價反應可能存在明顯差異。

因此我們希望建立一個可以自動抓取資料並分析的工具，結合 SEC 官方財報申報資料與歷史股價，觀察五家美國半導體公司在財報事件後的短期市場反應。

核心問題 (CORE RESEARCH QUESTION)

「**NVDA**、**AMD**、**INTC**、**QCOM**、**MU** 發布財報後，  
未來 **1**、**3**、**5** 個交易日通常會移動多大？是否存在值得觀察的歷史特徵？」

## 02 | 資料與方法

資料源 ①

**SEC EDGAR**

10-Q / 10-K



定位事件

取得 **filingDate**

官方申報日



資料源 ②

**Yahoo Finance**

歷史日線股價



對齊規則

交易日對齊

T-1 基準收盤價



波動計算

**+1D / +3D / +5D**

報酬與絕對波動



分析產出

五家公司比較

統計矩陣 & 圖表

✓ 完成

分析標的

**NVDA** (NVIDIA) · **AMD** · **INTC** (Intel) · **QCOM** (Qualcomm) · **MU** (Micron)

主要分析指標

報酬率 (%) · 絕對波動 (%) · 中位數 · 平均數 · 歷史正報酬比例

## 03 | 我們怎麼把工具做出來？

步驟 1

1

① 需求拷問與 **PLAN**

先確定股票、資料來源、事件定義、分析期間、輸出方式與驗收條件。

步驟 2

2

② **Python** / 資料抓取

利用 **Python** 從 **SEC EDGAR** 取得 10-Q / 10-K filing，並取得 **Yahoo Finance** 歷史股價。



## 步驟 3

3

## ③ Antigravity 實作

使用 Antigravity 協助建立資料清理、事件分析、視覺化與測試流程。

## 步驟 4

4

## ④ 測試與驗收

實際執行 pipeline，並透過測試、CSV 與視覺化結果確認資料與計算是否正常。

## 04 | 遇到什麼問題？

**PROBLEM 1 | 執行步驟偏差**

原本規劃按照 TASK 一步一步開發，但第一次交給 Antigravity 實作後，AI 直接建立了完整 pipeline。

**SOLUTION | 嚴格驗收**

我們沒有直接把「AI 顯示完成」當作成功，而是重新透過實際執行、單元測試、CSV 與圖表結果進行驗收。

**PROBLEM 2 | 非交易日對齊**

SEC filingDate 與股票交易日不一定直接對應，例如週末或非交易日。

**SOLUTION | 交易日序列對齊**

將事件日期與實際交易日資料進行對齊，再計算事件後 +1D / +3D / +5D。

**PROBLEM 3 | SEC 限制**

SEC EDGAR API 初始請求時因 User-Agent Email 格式包含符號遭伺服器 HTTP 403 阻擋。

**SOLUTION | 合規 HEADER**

依據 SEC 官方規範調整合規格式之 User-Agent Header，順利通過 API 驗證。

## 05 | 我們發現了什麼？

**發現 ① | 典型短期波動最大**

INTC 與 AMD 財報後震盪最劇烈

在公布後首個交易日 (+1D) · **INTC** 中位數絕對波動達 **7.26%** ( +5D 達 9.75% ) · **AMD** 達 **6.73%** ( +5D 達 10.16% ) 。INTC 於 +5D 歷史最大單次震盪高達 +41.48% 與 -19.13% · 市場重定價幅度在 5 家中最高。

INTC +1D: 7.26% | AMD +1D: 6.73%

#### 發現 ② | 首日歷史正報酬比例

### QCOM +1D 呈現較高正報酬比例

近兩年 8 次財報事件中，**QCOM** 有 6 次在 +1D 報酬為正，歷史正報酬比例為 **75%** ( +1D 平均報酬率為 +1.23% ) 。此為歷史樣本之客觀描述，不代表未來必然上漲。

QCOM +1D 歷史正報酬比例: 75% (6/8 次)

#### 發現 ③ | 樣本歷史特殊現象

### NVDA +3D 在樣本中皆為負報酬

近兩年樣本中，**NVDA** 的 8 次財報事件在 +3D 均呈現負報酬，歷史正報酬比例為 **0%** ( 中位數報酬率 -2.92% ) 。此結果為樣本期間內的歷史描述，樣本數有限，不代表未來必然下跌。

NVDA +3D 歷史正報酬比例: 0% (0/8 次)

## 06 | 資料限制

1. SEC filingDate 是 SEC 文件申報日期，不一定完全等同市場實際 earnings announcement time。

2. 目前沒有區分財報是在盤前或盤後發布。

3. 每家公司近兩年約只有 8 次事件，樣本數有限。

4. 本工具分析的是歷史事件後的價格反應，不能將歷史正報酬比例直接解讀為未來上漲機率。

✦ 本工具定位為歷史事件分析與資料探索工具，而非投資預測模型。

## 第二組 | 美股半導體 + 財報日 | SEC EDGAR

SEC EDGAR × Yahoo Finance × Python × Antigravity

 <https://github.com/Ryoma1022/G2>